

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: ANÁLISIS FUNCIONAL
Código de la unidad didáctica	: 30017
Créditos	: 4
Periodo académico	: 202520

II. Sumilla

La unidad didáctica de Análisis Funcional es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito que el estudiante logre la capacidad de formular un Informe técnico de Análisis de negocio, instrumento esencial para el diseño e implementación de soluciones software que satisfagan necesidades de automatización en una organización. El informe se realizará bajo la modalidad de 'Informe de fin de unidad didáctica' (Proyecto) de manera progresiva durante el desarrollo de la unidad didáctica y en sincronía con los contenidos conceptuales. Las unidades de aprendizaje están referidas a: Análisis empresarial, Necesidad y requisitos de negocio, Diseño de solución, y Construcción y puesta en producción.

III. Sistema de competencias**Competencia específica de la unidad didáctica**

Identifica las necesidades funcionales de una organización, y diseña soluciones óptimas, viables y adaptables que le permitan cerrar brechas de capacidad empresarial y la consecución de sus objetivos estratégicos.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Análisis empresarial	Elabora el documento que describe la estrategia de análisis de negocio que se empleará ante situaciones problemáticas en una organización específica.	3
Necesidad y requisitos de negocio	Utiliza técnicas BABoK® para la definición y descripción de la necesidad y requisitos de negocio.	4
Diseño de solución	Utiliza técnicas BABoK® para la definición y descripción del diseño de la solución que atenderá la necesidad de negocio.	3
Construcción y puesta en producción	Utiliza técnicas BABoK® para la definición y descripción de la evaluación de la solución que atenderá la necesidad de negocio.	4

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Análisis empresarial	Identifica el propósito y objetivos específicos	Fundamentos del Análisis de negocios

		establecidos por la guía BABOK® para llevar a cabo el análisis de negocios en una organización.	• Alcance del análisis empresarial • La Guía BABOK® • Conceptos centrales
2	Análisis empresarial	Elabora un diagrama de relación y dependencia de las áreas de conocimiento BABOK®.	Áreas de conocimiento del Análisis empresarial • Planificación y monitoreo • Elicitación y colaboración • Ciclo de vida de los requerimientos • Análisis estratégico • Definición del diseño de la solución • Evaluación de la solución
3	Análisis empresarial	Formula el perfil profesional deseable que identifica a un analista de negocios.	El Analista de negocios • Competencias fundamentales • Rol en una fábrica de software • Rol en otras organizaciones
4	Necesidad y requisitos de negocio	Elabora un cuadro comparativo de características distintivas entre los modelos de gestión de proyectos predictivos y adaptativos.	Visión de gestión de proyectos • Conceptos fundamentales • Gestión predictiva • Gestión adaptativa
5	Necesidad y requisitos de negocio	Elabora un plan de monitoreo (actividades y entregables) del esfuerzo necesario para llevar a cabo el análisis empresarial en una organización.	Proyecto de solución software • Metodologías • Planeación y monitoreo (alcance, compromiso de stakeholders, gobernanza, gestión del conocimiento)
6	Necesidad y requisitos de negocio	Elabora un mapa de capacidades para una organización específica.	La necesidad de negocio • Análisis de estado actual y de estado futuro del negocio • Evaluación de riesgos • Definición de estrategia de cambio.
7	Necesidad y requisitos de negocio	Elabora el catálogo de especificación de requisitos de la solución.	Requisitos de la solución • Preparación de la elicitación • Realización de la elicitación • Análisis de resultados de la elicitación

			• Especificación de los requisitos de la solución
8	Sesión de consolidación y repaso	Durante esta sesión, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	Consolidación de conceptos y competencias desarrolladas durante el curso
9	Diseño de solución	Formula una matriz de selección de la solución recomendada, de entre varias alternativas viables.	Diseño de la solución • Especificación y Modelado de los requisitos • Definición de las opciones de solución • Análisis de valor potencial • Verificación y validación de requisitos
10	Diseño de solución	Identifica e interpreta los valores ágiles en su aplicación al diseño e implementación de soluciones de negocio.	Agilidad • Mundo VUCA • Empresas tradicionales vs empresas ágiles • Principios y valores • Mindset ágil • Design Thinking • Scrum • Kanban
11	Diseño de solución	Identifica e interpreta los elementos y componentes de la inteligencia de negocios (BI) en su aplicación al diseño e implementación de soluciones de negocio.	Inteligencia de negocios • Conceptos básicos y aplicaciones • Indicadores de gestión • Arquitectura BI • Implementación BI • Modelamiento de tableros de control (dashboards) y Balance Score card
12	Construcción y puesta en producción	Identifica e interpreta los elementos y componentes de la arquitectura empresarial en su aplicación al diseño e implementación de soluciones de negocio.	Arquitectura empresarial • Fundamentos BA • Componentes (Modelos: Operativo, de Gobierno, de Entrega de servicios) • Implementación de modelos • Centros de servicios compartidos
13	Construcción y puesta en producción	Identifica e interpreta los elementos y componentes de la gestión de procesos de	Gestión de procesos de negocio (BPM) • Fundamentos BPM • Modelamiento de

		negocio (BPM) en su aplicación al diseño e implementación de soluciones de negocio.	procesos (BPMN) • Análisis cualitativo y cuantitativo de procesos • Indicadores de desempeño para medición de procesos • Rediseño de procesos • Gestión de la calidad • Six Sigma
14	Construcción y puesta en producción	Elabora un plan de casos de prueba para una solución software.	Construcción y pruebas de la solución • Conceptos front end, back end, API, desarrollador full stack • Plan de pruebas • Pruebas automatizadas
15	Construcción y puesta en producción	Identifica las principales acciones que deben de considerarse durante el tránsito del ambiente de desarrollo al ambiente de producción.	Puesta en producción y evaluación de la solución • Capacitación a usuarios • Gestión del cambio • - Mantenimiento • - Soporte

V. Recursos tecnológicos

Este curso se desarrolla utilizando recursos académicos convencionales. En caso de ser necesarias herramientas tecnológicas adicionales, el profesor las indicará y facilitará su uso en el momento oportuno.

VI. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica ANÁLISIS FUNCIONAL se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
------------	---

Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VII. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica ANÁLISIS FUNCIONAL, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15 %
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15 %
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15 %
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15 %
16	EI	Evaluación Integral	40 %

VIII. Referencias

Recursos en internet

→ Agile Extension to the BABOK Guide. (2020). Recuperado de: <https://www.iiba.org/standards-andresources/babok/>

→ Bitácora de análisis de negocios. (2020). Recuperado de: <http://gabrielalmeida.com.mx/>
→ PMI Professional in Business Analysis. (2020). Recuperado de:
<https://www.pmi.org/certification/businessanalysis-pba.aspx>
→ International Institute of Business Analysis. (2011). Recuperado de:
https://analytics.infozone.pro/wpcontent/uploads/2013/04/IIBA_Competency_Model_v3_Final.pdf